

Puentes de muñones móviles

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5462 · Puentes de muñones móviles
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Familia de puentes móviles en la que la posición del eje de giro o de los muñones varía para que el extremo anterior pueda descansar sobre la contraescarpa y separarse de ella antes del abatimiento hacia el foso.

Calvo agrupa bajo el término los dos sistemas de Emy, el puente Ardagh y otras disposiciones como el puente de cicloides y la propuesta de E. Beaulieu. La movilidad del apoyo resuelve el contacto con la contraescarpa, pero introduce esfuerzos iniciales, guías, palancas, cavidades y vulnerabilidades específicas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5462 · FAMILIA DE PUENTES CON EJE O MUÑONES DE POSICIÓN VARIABLE PARA DESPRENDER EL TABLERO DE LA CONTRAESCARPA · 7 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Definición y origen de la familia

«Puentes de muñones móviles.—A fin de hacer desaparecer el inconveniente [...] se hace variable la posición del eje de giro, originándose de este modo los puentes de muñones móviles: el coronel Emy los empleó por primera vez en España durante la guerra de la Independencia.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 67–68.

MR-PM-01 · Primera documentación localizada; define la movilidad del eje y registra el antecedente histórico narrado.

Mariano Calvo · 1899

2. Primer sistema Emy

«La fig. 39 representa un tipo adoptado para salvar pequeñas luces y utilizable únicamente por peatones [...] dos muñones que descansan en muñoneras empotradas en las flechas inclinadas [...] La maniobra se efectúa tirando de las cadenas [...] abatiéndole hacia el foso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 68.

MR-PM-02 · Documenta el primer subtipo, sus apoyos oscilantes y su uso restringido.

Mariano Calvo · 1899

3. Equilibrio del primer sistema

«El esfuerzo necesario para iniciar el movimiento del sistema se puede calcular fácilmente observando que, para el equilibrio de las palancas [...] basta con que sean iguales los momentos de las fuerzas que sobre ellas actúan con respecto a su eje de giro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 68.

MR-PM-03 · Fija el principio estático que gobierna el desplazamiento inicial.

Mariano Calvo · 1899

4. Límites del primer sistema

«Este puente necesita un esfuerzo relativamente considerable [...] para iniciar el movimiento [...] su empleo sea inadmisibles, á menos de circunstancias particulares [...] obras de carácter improvisado [...] imposibilidad de su empleo en fosos de agua [y] flechas [...] muy expuestas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 69.

MR-PM-04 · Delimita el uso provisional y los defectos hidráulicos y militares.

Mariano Calvo · 1899

5. Segundo sistema Emy

«Para las grandes luces otro sistema de puentes, en el que el eje de muñones [...] se halla montado en la extremidad del brazo menor de una palanca [...] se levanta el eje de giro del tablero [...] abatiéndolo del lado del foso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 69.

MR-PM-05 · Conserva el segundo subtipo y su palanca elevadora para luces mayores.

Mariano Calvo · 1899

6. Puente Ardagh como tipo de muñones móviles

«Otro tipo de puente de muñones móviles es el propuesto modernamente por el teniente de Ingenieros ingleses Ardagh [...] salvar luces dobles [...] sin emplear contrapesos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 69–70.

MR-PM-06 · Integra el sistema Ardagh en la familia y señala su finalidad diferencial.

Mariano Calvo · 1899

7. Otras disposiciones de la familia

«Dentro del sistema de muñones móviles se han propuesto otras muchas disposiciones; como por ejemplo la del puente de cicloides [...] También merece citarse la disposición del capitán E. Beaulieu.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 76.

MR-PM-07 · Último testimonio pertinente; documenta la extensión tipológica más allá de Emy y Ardagh.

LECTURA COMPARADA

Familia definida por el eje variable: Emy usa flechas o palancas; Ardagh, articulaciones, rodillos y carriles; cicloides y Beaulieu, ruedas o flechas guiadas.

Emy sirve a la improvisación o a luces mayores; Ardagh amplía la luz sin contrapesos; las otras variantes mantienen guías y cavidades.

Liberar el apoyo anterior exige esfuerzo y añade exposición, límites en fosos de agua y riesgo de desarreglos. Cronología literal: 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puentes de muñones móviles; puente de muñones móviles; sistema de muñones móviles.
- Variantes gráficas históricas del impreso: munones/muñones y móviles.
- Subtipos: dos sistemas Emy, puente Ardagh, puente de cicloides y disposición de E. Beaulieu.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo 35/35: puente(s) de muñones móviles, munones, eje(s) variable(s), subtipos y formas históricas inequívocas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz clasifica sistemas que cambian la posición del eje y distingue soluciones por flechas, palancas, rodillos, carriles o ruedas; permite evaluar luz, esfuerzo, exposición, agua, cavidades y seguridad.

RELACIONADO CON

Puente Ardagh; Curvas superiores; Cicloides; Beaulieu; Sistemas Emy; Muñón; Eje; Flecha; Palanca; Carril.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.